CARD PARTNER

Una web para amantes de los TCGS

Servicios y Sistemas Web

Laboratorio L2
GRUPO 33

ÁLVAREZ FULCONIS, MARCOS
LÓPEZ PRIMO, ÁLVARO
OTERO GARCÍA, SERGIO
SANTIESTEBAN MENDO, EDGAR

Curso 25-26

Índice

1. Especificación de requisitos **1**
- 1.1. Requisitos funcionales . . . 1
- 1.2. Requisitos no funcionales . . . 2

2. Modelo del dominio **3**
- 2.1. Usuarios y roles . . . 3
- 2.2. Cartas . . . 3
- 2.3. Mazos . . . 4
- 2.4. Interaccion del usuario . . . 5
- 2.5. Contenido social . . . 5

3. Diseño del mapa del sitio web **7**
- 3.1. Flujos de navegación . . . 10
  - 3.1.1. Consulta de mazos . . . 10
  - 3.1.2. Consultar noticias . . . 10
  - 3.1.3. Consulta de cartas . . . 10
  - 3.1.4. Consultar detalle de una carta desde un mazo . . . 10
  - 3.1.5. Navegación por guías de juego . . . 10

4. Cambios con respecto a la idea inicial **11**
- 4.1. Torneos . . . 11

5. Reparto de carga de trabajo **12**

6. Declaración de Uso de Inteligencia Artificial **12**

1. Especificación de requisitos

1.1 Requisitos funcionales

ID	Nombre	Descripción
1. Gestión de Usuarios y Perfiles		
RF-1.1	Registro	Crear cuenta con email y contraseña. O con una cuenta de Google
RF-1.2	Login	Acceso seguro a funciones personalizadas.
RF-1.3	Credenciales	Opción de cambio de contraseña desde el perfil y el menú de *login*.
RF-1.4	Perfil	Panel central para gestionar datos y activos (en este caso los mazos).
2. Gestión y Creación de Mazos		
RF-2.1	Deckbuilder	Herramienta interactiva de selección de cartas.
RF-2.2	Almacenamiento	Guardado de mazos en sección privada "Mazos guardados".
RF-2.3	Publicación	Compartir mazos con la comunidad.
RF-2.4	Biblioteca	Mostrar los mazos guardados y los propios creados por el usuario
RF-2.5	Filtro Comunidad	Búsqueda por Líder.
RF-2.6	Estadísticas	Visualización de datos de rendimiento (Meta).
3. Base de Datos de Cartas		
RF-3.1	Catálogo	Vista general de todas las cartas del juego.
RF-3.2	Filtro Avanzado	Búsqueda por nombre,expansión, color o rareza.
RF-3.3	Precios	Mostrar coste de mercado de cartas.
4. Comunidad e Interacción		
RF-4.1	Comentarios	Opiniones en mazos de otros usuarios.
RF-4.2	Valoración	Sistema de puntuación para destacar mazos (en forma de estrellas de valoración).
RF-4.3	Noticias	Sección de novedades y expansiones.
RF-4.4	Torneos	Listado de eventos competitivos, con enlaces directos a los resultados.
5. Recursos para Principiantes		
RF-5.1	Guía Básica	Explicación de reglas y mecánicas.
RF-5.2	Recomendados	Sugerencia de mazos para los mismos.
6. Administración y Configuración		
RF-6.1	Admin Panel	Gestión de noticias, torneos y contenidos.
RF-6.2	Idioma	Selector de idioma para la interfaz.

1.2 Requisitos no funcionales

ID	Nombre	Descripción
1. Rendimiento y Eficiencia		
RNF-1.1	Tiempo de respuesta	Carga de página principal < 2s y búsquedas $< 1{,}5$s.
RNF-1.2	Escalabilidad	Soporte de al menos 500 usuarios simultáneos sin degradación.
RNF-1.3	Optimización	Uso de formato WebP para imágenes de cartas para reducir ancho de banda.
2. Usabilidad y UX		
RNF-2.1	Diseño Responsivo	Funcionalidad total en móviles, tablets y escritorio.
RNF-2.2	Aprendizaje	Interfaz del Deckbuilder intuitiva (creación de mazo ¡5 min).
RNF-2.3	Estética	Diseño coherente con los bocetos de Práctica 1.
3. Seguridad y Privacidad		
RNF-3.1	Protección de datos	Cifrado (hashing) seguro para el almacenamiento de contraseñas.
RNF-3.2	Navegación	Implementación de protocolo HTTPS en todo el sitio.
RNF-3.3	Validación	Protección contra ataques SQL Injection y XSS en formularios.
4. Disponibilidad y Mantenibilidad		
RNF-4.1	Disponibilidad	Tiempo de actividad (*uptime*) garantizado del 90 %.
RNF-4.2	Actualización	Inserción de nuevas colecciones sin modificar el código fuente.
RNF-4.3	Modularidad	Arquitectura preparada para añadir otros TCG sin reescribir el núcleo.
5. Compatibilidad y Portabilidad		
RNF-5.1	Navegadores	Soporte para versiones actuales de Chrome, Firefox, Safari y Edge.
RNF-5.2	Estándares	Cumplimiento estricto de estándares W3C (HTML5 y CSS3).

2. Modelo del dominio

Descripción de las entidades

2.1 Usuarios y roles

- **Usuario:** La clase usuario representa la información de acceso y autenticación del usuario registrado en la web.
  Atributos:
  - id_usuario : Identificador único del sistema
  - apodo_usuario : Nombre público elegido por el usuario
  - email : Cuenta de correo electrónico asociado a la cuenta
  - contraseña : Credencial del usuario (cifrada)
  - id_usuario : Identificador único del sistema
  - avatar : Ruta a la imagen pública del perfil del usuario
- **Jugador:** Subclase de usuario, representa al usuario cliente de la web.
  Relaciones:
  - Crea(n:m) con MazoComunidad : El Jugador puede crear mazos y guardarlos en la página web
  - Guarda(n:m) con Mazo: El jugador puede guardar mazos publicados creados por otros usuarios
  - Escribe (1:n) con Comentario: El jugador puede publicar comentarios en los mazos
  - Valora (n:m) con Mazo: El jugador puede dar una valoración en los mazos
- **Administrador:** Subclase de usuario, representa al usuario administrador con privilegios para la gestión del contenido y moderación de la web.
  Atributos:
  - rol : Tipo de rol que tiene como administrador que dicta los privilegios que tendrá en la web

  Relaciones:
  - Publica(n:m) con MazoOficial : El Administrador gestiona y publica los mazos competitivos verificados.
  - Publica(n:m) con Articulo : El Administrador gestiona los Articulos publicados en el apartado social de la web (Noticias, Guias o Torneos)

2.2 Cartas

- **Carta:** La clase carta representa la entidad central del TCG y su información estática.
  Atributos:
  - id_carta : código oficial de la carta
  - nombre_carta : Nombre de la carta
  - imagen_enlace : Ruta a la ilustración de la carta
  - tipo : Clasificación de la carta dentro del TCG de One Piece
  - arquetipo : Familia a la que pertenece la carta (pueden ser varias)
  - color : Clasificación de la carta dentro del TCG de One Piece
  - coste : Puntos necesarios para jugar la carta
  - poder : Puntos de ataque de la carta
  - atributo : Estilo de combate de la carta

- precio_mercado : Valor real de la carta

Relaciones:

- Lidera(1:m) con Mazo : Identifica a la única carta líder obligatoria de un mazo
- Contiene(n:m) con Mazo: Identifica las cartas que componen un mazo

2.3 Mazos

- **Mazo:** La clase mazo representa la estructura común de cualquier mazo publicado en la web.
  Atributos:
  - id_mazo : identificador único del sistema
  - nombre_mazo : Titulo asignado por el creador
  - descripcion : Texto explicativo del creador
  - fecha_creacion : Registro de su última edición
  - precio_total : Precio total del precio real de todas las cartas que lo componen

  Relaciones: Recibe las relaciones de:
  - Jugador: Guarda y Valora
  - Carta: Lidera y Contiene
  - Comentario: Pertenece
- **MazoComunidad:** La clase MazoComunidad representa aquellos mazos que han sido creados por un Usuario Jugador.
  Atributos:
  - es_publico : Identifica si el usuario creador ha hecho el mazo público o es privado

  Relaciones: Recibe relaciones de:
  - Jugador: Crea
- **MazoOficial:** La clase MazoOficial representa aquellos mazos que han sido creados por un Usuario Administrador y por ende contiene datos verificados del entorno competitivo.
  Atributos:
  - winrate : Porcentaje de victorias del mazo en competiciones oficiales

  Relaciones: Recibe relaciones de:
  - Administrador: Publica
- **Contiene:** La clase asociativa Contiene representa la cantidad de cartas de una carta en específico que contiene un mazo.
  Atributos:
  - cantidad : numero de copias de una misma carta dentro de un mazo

2.4 Interaccion del usuario

- **Comentario:** La clase Comentario representa la publicación que un Jugador deja en un mazo de la web.
  Atributos:
  - id_comentario : identificador único del sistema
  - contenido : Texto redactado por el usuario
  - fecha_edicion : Registro de su última edición

  Relaciones:
  - Pertenece(1:n) con Mazo : Identifica a qué mazo está referido el comentario del usuario
- **Valoracion:** La clase asociativa Valoracion representa la puntuacion que un Jugador le ha dado a un mazo.
  Atributos:
  - fecha : fecha de la última edición
  - puntuacion : valor dado en la valoracion

2.5 Contenido social

- **Articulo:** La clase Articulo representa los contenidos que los Administradores publican sobre enlaces externos a la web.
  Atributos:
  - id_articulo : identificador único del sistema
  - titulo : Titular del articulo
  - descripcion : Resumen de la entrada
  - categoria : Tipo de articulo que es (Noticia, Guia o Torneo)
  - fecha_edicion : Registro de su última edición (en nuestra web)
  - enlace_externo : Enlace al sitio web externo al que se refiere el articulo
  - portada : Ruta de la imagen de la miniatura del Articulo

  Relaciones: Recibe relaciones de:
  - Administrador : Publica
- **Valoracion:** La clase asociativa Valoracion representa la puntuacion que un Jugador le ha dado a un mazo.
  Atributos:
  - fecha : fecha de la última edición
  - puntuacion : valor dado en la valoracion

Diagrama del Modelo del dominio

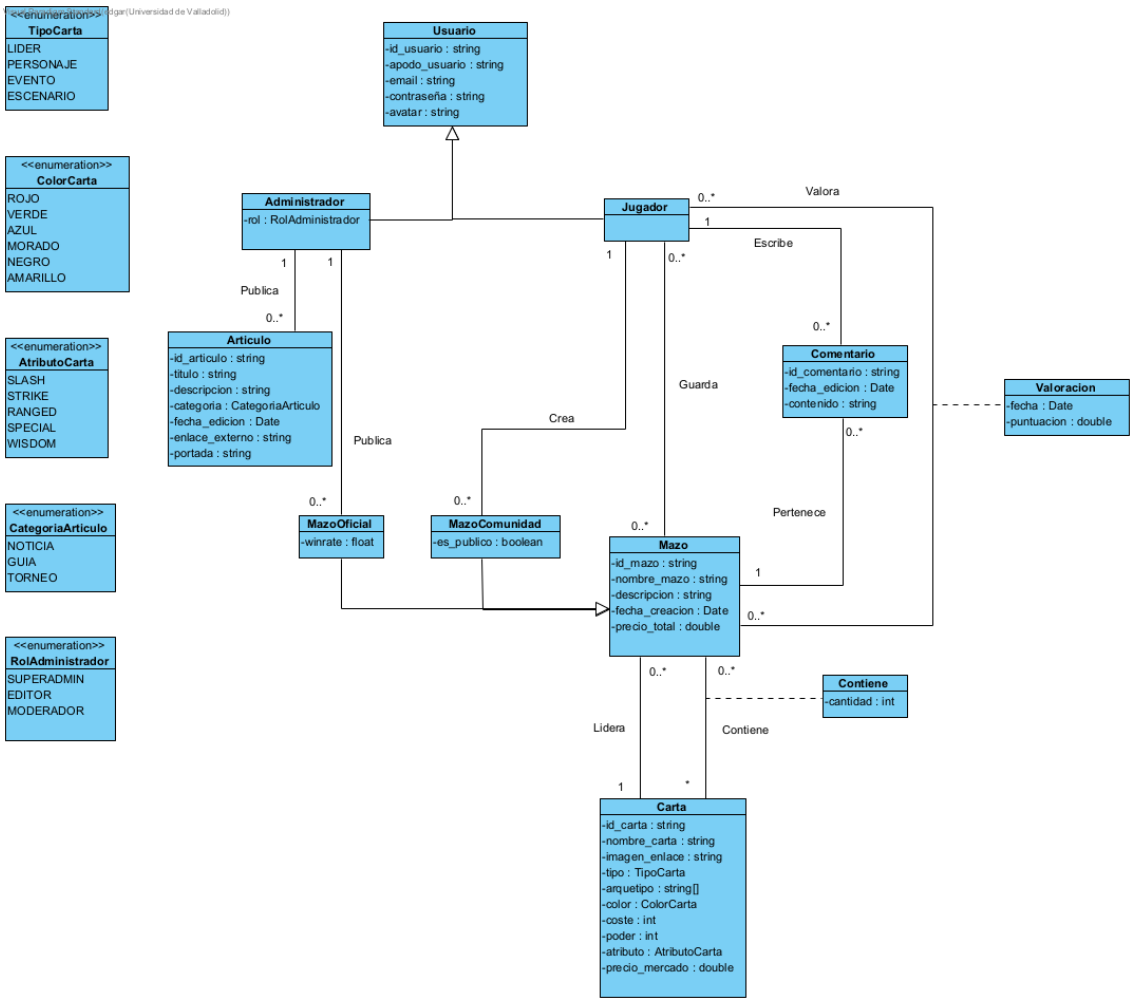


Figura 1: Diagrama UML del Modelo de Dominio de Card Partner

3. Diseño del mapa del sitio web

Descripción del mapa del sitio web

El mapa del sitio web define la jerarquía de navegación y la reutilización de vistas y centralización de las herramientas. La estructura está diseñada para facilitar el acceso rápido a las diferentes herramientas de Card Partner a través de su menú de navegación en la barra superior de la página, disponible en cualquier momento.

El mapa está estructurado en 4 niveles de profundidad para facilitar una entrada sencilla y estructurada a las herramientas:.

- **Nivel 0: Punto de entrada**
  El nivel 0 es la base de la estructura de la web, la **Página Principal** y es el punto de entrada de los usuarios. Desde ahí se muestra accesos rápidos a diferentes subsecciones de la web que pueden ser interesantes para usuarios nuevos o novedades para los usuarios experimentados.

- **Nivel 1: Navegación global**
  El nivel 1 es la base de la navegación dentro de la web. El **Menú de navegación** es la barra de navegación accesible en todo momento que divide la web en 4 grandes secciones, correspondientes al nivel 2 que son las herramientas para el usuario

- **Nivel 2: Herramientas y listados**
  El nivel 2 son las diferentes herramientas y visualización de contenido que ofrece la web a los usuarios, que se han dividido en 4 secciones:

  - **SOCIAL:** Este apartado mostrará 3 subsecciones que llevarán al **Listado de Artículos** que mostrará contenidos de categorías de artículos diferentes (Noticias, Guías o Torneos) según desde dónde se acceda, y haciendo click en el artículo se redirigirá al usuario al sitio externo referido del artículo.
  - **CARTAS:** Este apartado llevará directamente al **Listado de cartas**, página donde se mostrarán las cartas del TCG y se podrá acceder a cada una de ellas, dirigiendo al **Visualizador de carta** que mostrará más información en detalle sobre la carta seleccionada.
  - **MAZOS:** Este apartado agrupa las herramientas referidas a los mazos; el **Creador de mazos** que es la herramienta que permitirá al usuario crear su propio mazo eligiendo las cartas de la web, y el **Listado de Mazos**, que desde esta sección se podrá acceder a 2 contenidos distintos, **Listado de mazos comunidad** que son los mazos creados y publicados por los usuarios de la web y **Listado mazos META**, que son los mazos más recomendados en la actualidad por toda la comunidad de TCG por sus estadísticas.
  - **USUARIO:** El apartado usuario se divide en 2 secciones en función si el usuario ha iniciado sesión o no.
    Si no ha iniciado sesión, se podrá crear un nuevo usuario o iniciar sesión con una cuenta registrada, lo que devolverá al usuario a la página en la que se encontrase con las nuevas funcionalidades posibles con sesión iniciada.
    Con la sesión iniciada, se mostrarán las secciones de **Gestión de Mi Cuenta** y las secciones de **Gestión de mazos creados**, **Gestión de mazos publicados** y **Gestión de mazos guardados**, que redirigirá al **Listado de Mazos** con los diferentes contenidos respectivamente, y a su vez podrá redirigir al **Creador de mazos** para editar los mazos del usuario.
  - **TCG:** El apartado TCG mostrará la posible ampliación a futuro de la página web que cambiará el contexto del juego de cartas referido en toda la página.

- **Nivel 3: Visualizadores y flujos verticales**
  El nivel 3 es el referido a los visualizadores mencionados que ofrecen el máximo detalle del contenido de

la web, donde convergen los distintos listados de contenido del nivel 2 y flujos de navegación cruzada representados con líneas discontinuas.

- **Visualizador de carta:** accesible desde el listado de cartas, muestra los detalles de una carta y ofrecerá redireccionamiento a una web externa oficial sobre la carta.
- **Visualizador del mazo:** Ofrece la lista de cartas e información adicional del mazo, además de direccionar al **Visualizador de carta** al seleccionar una carta del mazo para verla en más detalle o desde el mazo, poder ir al **Creador de mazos** con el contenido del mazo que está siendo visto para poder crear una copia y editar sus contenidos.

Diagrama del mapa del sitio web

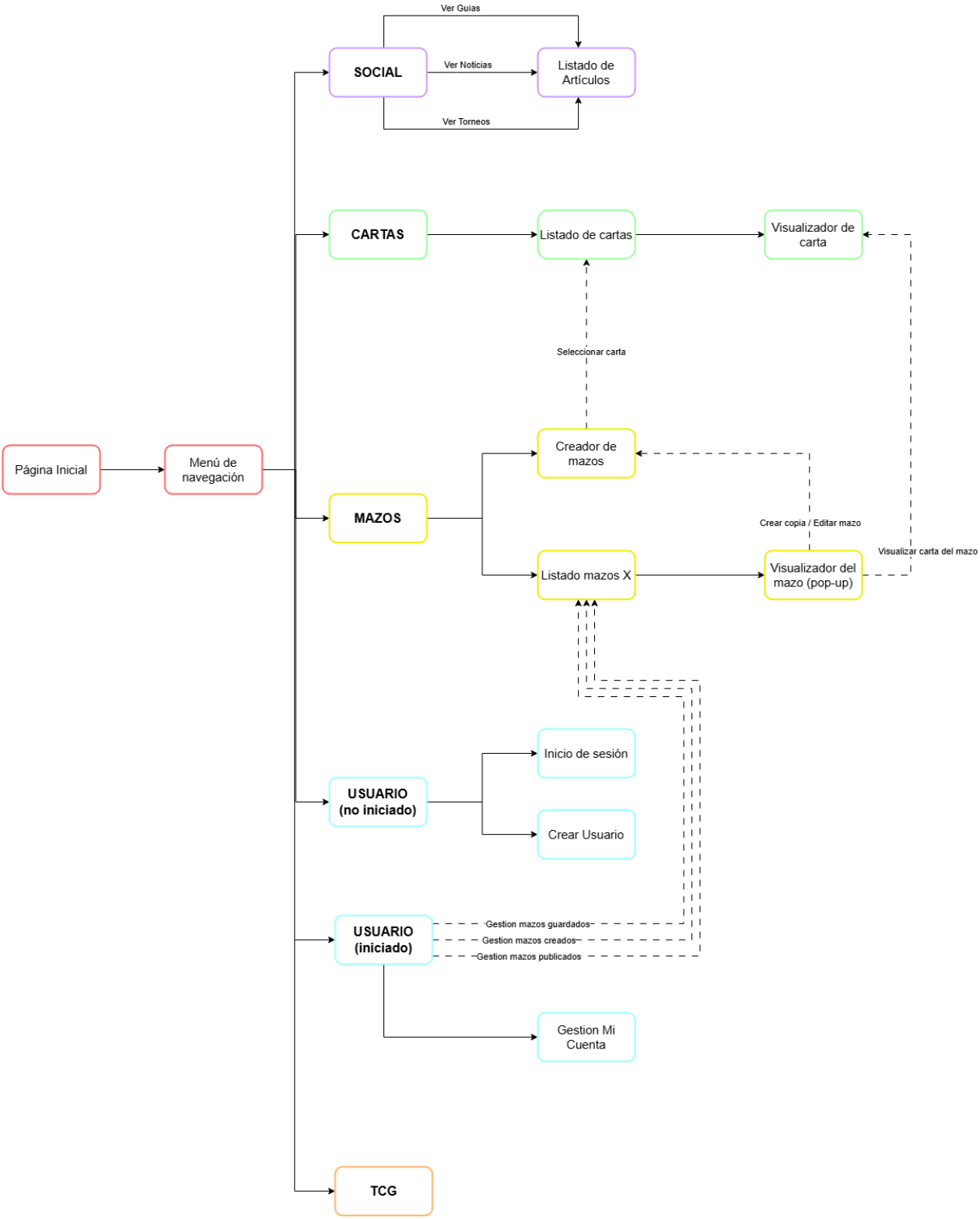


Figura 2: Estructura jerárquica y mapa del sitio web de Card Partner.

3.1 Flujos de navegación

3.1.1 Consulta de mazos

El usuario quiere consultar los mazos del META del TCG de One Piece.
El usuario accede a la web a la **Página Inicial**, desde allí en el **Menú de navegación** se encontrará con varios desplegables, entre ellos **MAZOS** que mostrará varias opciones y una de las opciones será **Listado mazos META**.

Página Inicial → MAZOS → Listado mazos META

3.1.2 Consultar noticias

El usuario quiere informarse sobre las últimas novedades, expansiones o anuncios del juego.
El usuario accede a la **Página Inicial**. En el **Menú de navegación**, accede desde el apartado **SOCIAL**, y al pulsar sobre la opción **Ver Noticias** el sistema le redirige al **Listado de Artículos(Noticias)**.

Página Inicial → SOCIAL → Ver Noticias → Listado de Artículos

3.1.3 Consulta de cartas

El usuario necesita buscar los detalles, el efecto o el precio de mercado actual de una carta específica.
El usuario entra en la **Página Inicial** y selecciona **CARTAS** en el **Menú de navegación**. Esto le lleva al catálogo general, donde tras aplicar filtros y buscar la carta deseada, hace clic sobre ella para abrir una vista detallada con toda su información.

Página Inicial → CARTAS → Listado de cartas → Visualizador de carta

3.1.4 Consultar detalle de una carta desde un mazo

Mientras el usuario estudia la composición de una baraja, se encuentra con una carta que no conoce y necesita ver sus atributos, efectos o precio de mercado.
El usuario se encuentra visualizando un mazo desde el **Visualizador del mazo**. Al hacer clic sobre una carta específica del listado, la web le redirigirá directamente la carta específica mediante el **Visualizador de carta**, sin tener que buscarla manualmente en el catálogo.

Página Inicial → MAZOS → Listado mazos X → Visualizador del mazo → Visualizador de carta

3.1.5 Navegación por guías de juego

Un usuario principiante quiere aprender las mecánicas básicas para iniciarse en el TCG de One Piece.
El usuario accede a la **Página Inicial** y despliega el **Menú de navegación**. Se dirige a la sección **SOCIAL** y selecciona la opción **Ver Guías**. El sistema renderiza el **Listado de Artículos** filtrando la base de datos para mostrar únicamente el contenido de aprendizaje, permitiendo al usuario acceder a las explicaciones.

Página Inicial → SOCIAL → Ver Guías → Listado de Artículos

4. Cambios con respecto a la idea inicial

En este apartado comentaremos los cambios que hemos tenido con respecto a la idea incial

4.1 Torneos

Esta sección de la web estaba planteada para mostrar información de los torneo, esto supone, que un administrado tiene que estar mirando constantemente todos los torneos, ya sean locales, regionales o mundiales, para ir actualizando la vista de cada uno de ellos.
Debido a la gran cantidad de los mismos, y la dificultad para establecer un filtro de qué torneos en qué regiones son representativos hemos decidido aplicar un enfoque similar al apartado de notificas y de guías, tener enlaces a cada uno de los torneos, y para los winrates, tener esa información en el apartado de mazos meta, puesto que esta estadística, aporta una información mucho más útil de los mazos de una manera más simple, permitiendo al usuario de un vistazo consultar qué mazos son META sin necesidad de tener que navegar por los diferentes torneos.

5. Reparto de carga de trabajo

Todos los integrantes hemos participado en todas las fases del trabajo y repartido el trabajo de forma equitativa, aunque encargándonos cada uno especialmente de alguna parte.

Cuadro 3: Distribución de Responsabilidades por Miembro

Nombre	**Porcentaje**	**Responsabilidad principal**
ÁLVAREZ FULCONIS, MARCOS PALATINO	25 %	Diseño de las vistas tcg, social,noticias,torneo y guías
LOPEZ PRIMO, ÁLVARO	25 %	Diseño del index, login y todas sus opciones, creación del repositorio de github, redacción del documento
OTERO GARCÍA, SERGIO	25 %	Diseño de decks y todos sus submenús, *comunity decks, meta decks*, creación de mazos,vista de cartas
SANTIESTEBAN MENDO, EDGAR	25 %	Modelo de dominio,flujos de navegación, requisitos y redacción del documento

6. Declaración de Uso de Inteligencia Artificial

Para esta segunda entrega, se ha usado la IA Gemini como herramienta para dudas y mejoras del archivo LaTeX, revisión de los contenidos y evaluación de los mismos y diseño iterativo para mejorar lo ya realizado. Además, se ha usado Gemini para la generación del logo del proyecto.

Ejemplos de prompts realizados:

- 'Cómo podemos realizar un menú desplegable en html a partir de un botón'
- 'Cómo podemos hcer un enlace en una imagen'
- 'Cómo podemos hacer un popup para cambiar la contraseña'
- 'Cómo funciona un hover en html'
- 'Redimensionar los botones para que ocupen una parte proporcional del encabezado'
- 'En css por qué me sale un link subrayado'
- 'Como puedo hacer un popup con sobreado'
- 'La estructura de un proyecto html cuál es'
- 'Entre la idea X y la idea Y, dime posibles ventajas y desventajas de cada uno y cuál se adaptaría mejor al proyecto y por qué'